# UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES (UMC)

## Atividade Pontuada - Modelagem de Banco de Dados

## ETAPA 3 - Modelo Físico e Dicionário de Dados

## Identificação do Grupo

**Tema:** Sistema de Gerenciamento de E-Sports

**Integrantes:**


João Victor Silva Santos - RGM: 11261101316

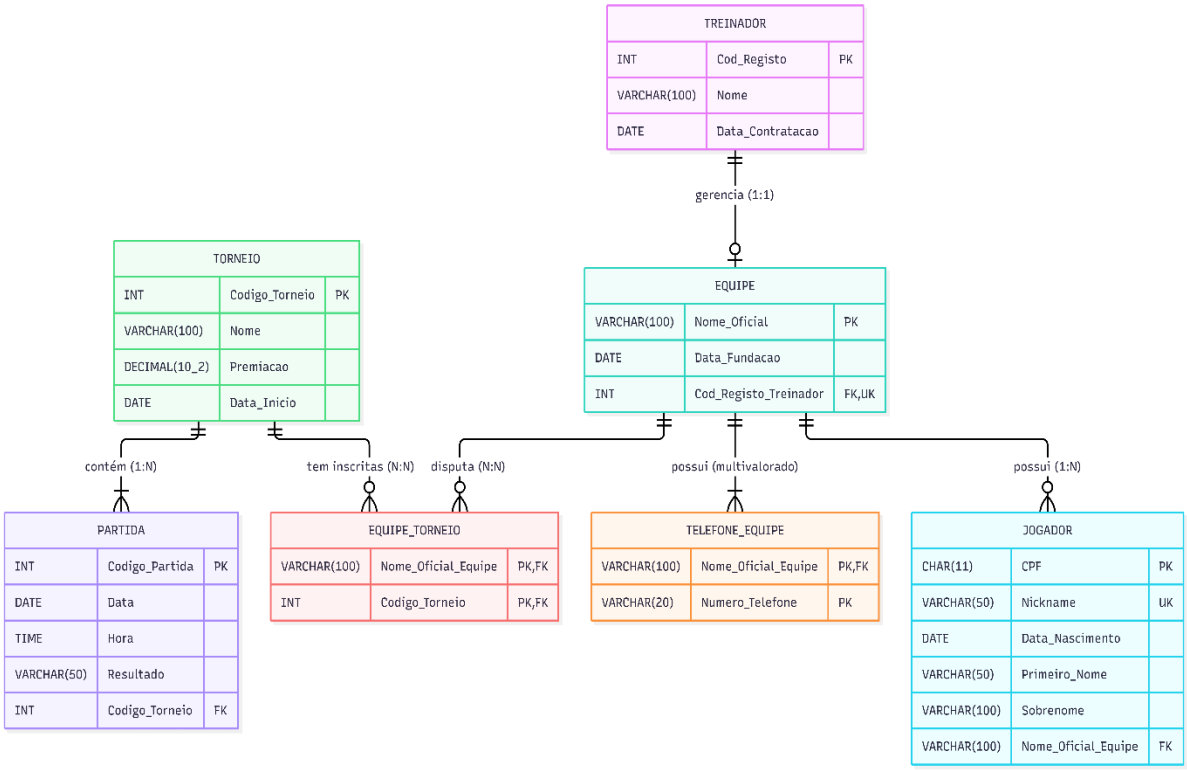
Marcos Kauã da Silva Santos - RGM: 11261101911

Ruan Matheus Araújo Beanes Maia - RGM: 11261102096

Higor dos Anjos Pereira - RGM: 11261100142


## 1. Modelo Lógico Relacional Final

O Modelo Lógico abaixo reflete a estrutura normalizada na Etapa 2, agora atualizada com a tipagem física de dados compatível com o SGBD MySQL.



## Notação Esquemática Final:

- **TREINADOR** (Cod_Registo PK, Nome, Data_Contratacao)
- **EQUIPE** (Nome_Oficial PK, Data_Fundacao, Cod_Registo_Treinador FK)
- **TELEFONE_EQUIPE** (Nome_Oficial_Equipe PK FK, Numero_Telefone, PK)
- **JOGADOR** (CPF PK, Nickname, Data_Nascimento, Primeiro_Nome, Sobrenome, Nome_Oficial_Equipe FK)
- **TORNEIO** (Codigo_Torneio PK, Nome, Premiacao, Data_Inicio)
- **PARTIDA** (Codigo_Partida PK, Data, Hora, Resultado, Codigo_Torneio FK)
- **EQUIPE_TORNEIO** (Nome_Oficial_Equipe PK FK, Codigo_Torneio PK FK)

## 2. Dicionário de Dados

Abaixo apresenta-se o Dicionário de Dados detalhando cada tabela, seus respectivos atributos, tipos de dados, tamanhos, permissão de nulidade e restrições de domínio.

**Tabela: TREINADOR**

- **Descrição:** Armazena os dados cadastrais dos treinadores das equipes de e-Sports.
- **Observações:** Tabela forte; referenciada pela tabela EQUIPE em um relacionamento 1:1.

| *Nome do Campo* | *Descrição* | *Tipo de Dado* | *Tamanho* | *Permite Nulo* | *Chave / Restrições de Domínio* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Cod_Registo* | Código identificador único de registro do treinador | INT | - | Não | PK / AUTO_INCREMENT |
| *Nome* | Nome completo do treinador | VARCHAR | 100 | Não | NOT NULL |
| *Data_Contratacao* | Data em que o treinador foi contratado | DATE | - | Não | NOT NULL |

**Tabela: EQUIPE**

- **Descrição:** Armazena as informações oficiais das organizações/equipes competitivas.
- **Observações:** Possui uma chave estrangeira única (UNIQUE) referenciando a tabela TREINADOR para garantir a regra de negócio 1:1.

| ***Nome do Campo*** | ***Descrição*** | ***Tipo de Dado*** | ***Tamanho*** | ***Permite Nulo*** | ***Chave / Restrições de Domínio*** |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Nome_Oficial*** | Nome oficial de registro da equipe | VARCHAR | 100 | Não | PK / NOT NULL |
| ***Data_Fundacao*** | Data de fundação da equipe | DATE | - | Não | NOT NULL |
| ***Cod_Registo_Treinador*** | Código do treinador responsável pela equipe | INT | - | Não | FK / UNIQUE / NOT NULL |

**Tabela: TELEFONE_EQUIPE**

- **Descrição:** Armazena os múltiplos números de telefone de contato de cada equipe.
- **Observações:** Tabela originada da conversão do atributo multivalorado Telefones do modelo conceitual. Possui chave primária composta.

| *Nome do Campo* | *Descrição* | *Tipo de Dado* | *Tamanho* | *Permite Nulo* | *Chave / Restrições de Domínio* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Nome_Oficial_Equipe* | Nome da equipe titular do telefone | VARCHAR | 100 | Não | PK / FK / NOT NULL |
| *Numero_Telefone* | Número de telefone de contato (com DDD) | VARCHAR | 20 | Não | PK / NOT NULL |

**Tabela: JOGADOR**

- **Descrição:** Armazena os dados pessoais e competitivos dos jogadores profissionais (pro-players).
- **Observações:** Contém os atributos atômicos resultantes da decomposição do atributo composto Nome Completo e chave estrangeira para EQUIPE.

| *Nome do Campo* | *Descrição* | *Tipo de Dado* | *Tamanho* | *Permite Nulo* | *Chave / Restrições de Domínio* |
|---|---|---|---|---|---|
| *CPF* | Cadastro de Pessoa Física (apenas números) | CHAR | 11 | Não | PK / NOT NULL |
| *Nickname* | Nome de usuário único | VARCHAR | 50 | Não | UNIQUE / NOT NULL |
| *Data_Nascimento* | Data de nascimento do jogador | DATE | - | Não | NOT NULL |
| *Primeiro_Nome* | Primeiro nome do jogador | VARCHAR | 50 | Não | NOT NULL |
| *Sobrenome* | Sobrenome do jogador | VARCHAR | 100 | Não | NOT NULL |
| *Nome_Oficial_Equipe* | Nome da equipe | VARCHAR | 100 | Não | FK / NOT NULL |

**Tabela: TORNEIO**

- **Descrição:** Armazena os campeonatos e torneios oficiais registrados no sistema.
- **Observações:** Tabela forte que centraliza os eventos competitivos.

| *Nome do Campo* | *Descrição* | *Tipo de Dado* | *Tamanho* | *Permite Nulo* | *Chave / Restrições de Domínio* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Codigo_Torneio* | Código identificador único do torneio | INT | - | Não | PK / AUTO_INCREMENT |
| *Nome* | Nome oficial de divulgação do torneio | VARCHAR | 100 | Não | UNIQUE / NOT NULL |
| *Premiacao* | Valor financeiro total da premiação em reais (R$) | DECIMAL | 10,2 | Não | NOT NULL |
| *Data_Inicio* | Data de abertura do torneio | DATE | - | Não | NOT NULL |

**Tabela: PARTIDA**

- **Descrição:** Armazena o cronograma e o resultado dos confrontos realizados em cada torneio.
- **Observações:** Possui chave estrangeira referenciando a tabela TORNEIO (relacionamento 1:N).

| *Nome do Campo* | *Descrição* | *Tipo de Dado* | *Tamanho* | *Permite Nulo* | *Chave / Restrições de Domínio* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Codigo_Partida* | Código identificador único da partida | INT | - | Não | PK / AUTO_INCREMENT |
| *Data* | Data de realização da partida | DATE | - | Não | NOT NULL |
| *Hora* | Horário de início da partida | TIME | - | Não | NOT NULL |
| *Resultado* | Placar final e equipe vencedora do confronto | VARCHAR | 50 | Sim | DEFAULT 'Pendente' |
| *Codigo_Torneio* | Código do torneio para a partida | INT | - | Não | FK / NOT NULL |

**Tabela: EQUIPE_TORNEIO**

- **Descrição:** Tabela associativa que registra a inscrição e participação das equipes nos torneios.
- **Observações:** Originada da resolução do relacionamento N:N entre EQUIPE e TORNEIO. Possui chave primária composta.

| *Nome do Campo* | *Descrição* | *Tipo de Dado* | *Tamanho* | *Permite Nulo* | *Chave / Restrições de Domínio* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Nome_Oficial_Equipe* | Nome oficial da equipe inscrita | VARCHAR | 100 | Não | PK / FK / NOT NULL |
| *Codigo_Torneio* | Código do torneio disputado | INT | - | Não | PK / FK / NOT NULL |

***Script SQL Completo:***

```
DROP DATABASE IF EXISTS gerenciamento_esports;

CREATE DATABASE gerenciamento_esports

DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4

DEFAULT COLLATE utf8mb4_unicode_ci;


USE gerenciamento_esports;


CREATE TABLE TREINADOR (

    Cod_Registo INT AUTO_INCREMENT,

    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,

    Data_Contratacao DATE NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_treinador PRIMARY KEY (Cod_Registo)

);


CREATE TABLE EQUIPE (

    Nome_Oficial VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    Data_Fundacao DATE NOT NULL,
    Cod_Registo_Treinador INT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_equipe PRIMARY KEY (Nome_Oficial),
    CONSTRAINT uk_treinador_equipe UNIQUE (Cod_Registo_Treinador),
    CONSTRAINT fk_equipe_treinador FOREIGN KEY (Cod_Registo_Treinador)
        REFERENCES TREINADOR (Cod_Registo)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE TELEFONE_EQUIPE (
    Nome_Oficial_Equipe VARCHAR(100) NOT NULL,
    Numero_Telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_telefone_equipe PRIMARY KEY (Nome_Oficial_Equipe, Numero_Telefone),
    CONSTRAINT fk_telefone_equipe FOREIGN KEY (Nome_Oficial_Equipe)
        REFERENCES EQUIPE (Nome_Oficial)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE JOGADOR (
    CPF CHAR(11) NOT NULL,
    Nickname VARCHAR(50) NOT NULL,
    Data_Nascimento DATE NOT NULL,
    Primeiro_Nome VARCHAR(50) NOT NULL,
    Sobrenome VARCHAR(100) NOT NULL,
    Nome_Oficial_Equipe VARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_jogador PRIMARY KEY (CPF),
    CONSTRAINT uk_jogador_nickname UNIQUE (Nickname),
    CONSTRAINT fk_jogador_equipe FOREIGN KEY (Nome_Oficial_Equipe)
        REFERENCES EQUIPE (Nome_Oficial)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE TORNEIO (
    Codigo_Torneio INT AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    Premiacao DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    Data_Inicio DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_torneio PRIMARY KEY (Codigo_Torneio),
```

```
    CONSTRAINT uk_torneio_nome UNIQUE (Nome)
);

CREATE TABLE PARTIDA (
    Codigo_Partida INT AUTO_INCREMENT,
    Data DATE NOT NULL,
    Hora TIME NOT NULL,
    Resultado VARCHAR(50) DEFAULT 'Pendente',
    Codigo_Torneio INT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_partida PRIMARY KEY (Codigo_Partida),
    CONSTRAINT fk_partida_torneio FOREIGN KEY (Codigo_Torneio)
        REFERENCES TORNEIO (Codigo_Torneio)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE EQUIPE_TORNEIO (
    Nome_Oficial_Equipe VARCHAR(100) NOT NULL,
    Codigo_Torneio INT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_equipe_torneio PRIMARY KEY (Nome_Oficial_Equipe, Codigo_Torneio),
    CONSTRAINT fk_et_equipe FOREIGN KEY (Nome_Oficial_Equipe)
        REFERENCES EQUIPE (Nome_Oficial)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_et_torneio FOREIGN KEY (Codigo_Torneio)
        REFERENCES TORNEIO (Codigo_Torneio)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

INSERT INTO TREINADOR (Cod_Registo, Nome, Data_Contratacao) VALUES
(1, 'Matheus Tarasconi', '2023-01-15'),
(2, 'Nicholas Nogueira', '2022-05-20'),
(3, 'Pedro Luis', '2024-02-10');

INSERT INTO EQUIPE (Nome_Oficial, Data_Fundacao, Cod_Registo_Treinador) VALUES
('LOUD', '2019-02-28', 1),
('FURIA Esports', '2017-08-10', 2),
('MIBR', '2003-03-01', 3);

INSERT INTO TELEFONE_EQUIPE (Nome_Oficial_Equipe, Numero_Telefone) VALUES
```

```
('LOUD', '11988881111'),

('LOUD', '11988882222'),

('FURIA Esports', '11977773333'),

('MIBR', '11966664444');


INSERT INTO JOGADOR (CPF, Nickname, Data_Nascimento, Primeiro_Nome, Sobrenome,
Nome_Oficial_Equipe) VALUES

('12345678901', 'cauanzin', '2005-06-09', 'Cauan', 'Pereira', 'LOUD'),

('23456789012', 'Less', '2005-02-25', 'Felipe', 'Basso', 'LOUD'),

('34567890123', 'mwzera', '2001-06-25', 'Leonardo', 'Serrati', 'FURIA Esports'),

('45678901234', 'artzin', '2003-09-12', 'Arthur', 'iani', 'MIBR');


INSERT INTO TORNEIO (Codigo_Torneio, Nome, Premiacao, Data_Inicio) VALUES

(1, 'VCT Americas Kickoff', 250000.00, '2026-02-16'),

(2, 'Valorant Champions Tour Masters', 500000.00, '2026-05-10'),

(3, 'Copa Brasil de E-Sports', 100000.00, '2026-09-01');


INSERT INTO PARTIDA (Codigo_Partida, Data, Hora, Resultado, Codigo_Torneio) VALUES

(1, '2026-02-16', '16:00:00', 'LOUD 2 x 1 FURIA Esports', 1),

(2, '2026-02-17', '19:00:00', 'MIBR 2 x 0 FURIA Esports', 1),

(3, '2026-05-12', '15:00:00', 'LOUD 2 x 0 MIBR', 2);


INSERT INTO EQUIPE_TORNEIO (Nome_Oficial_Equipe, Codigo_Torneio) VALUES

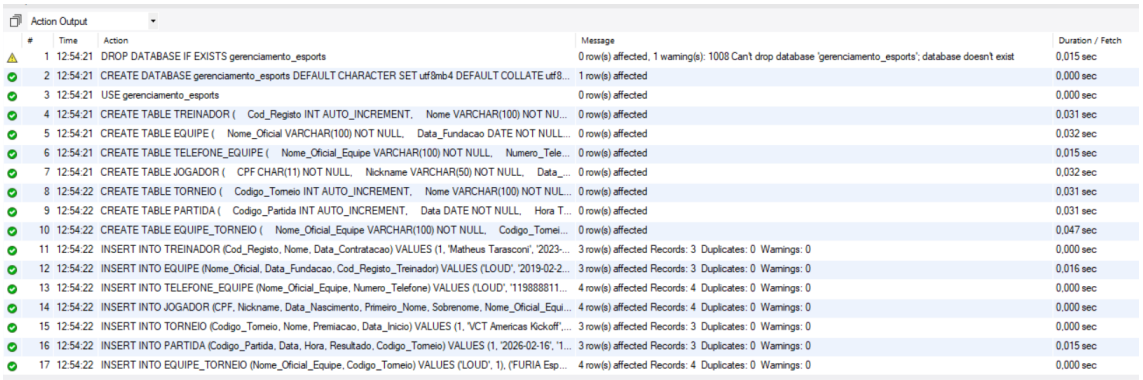
('LOUD', 1),

('FURIA Esports', 1),

('MIBR', 1),

('LOUD', 2);
```

Comprovação de execução e funcionamento do Script:



Action Output

| # | Time | Action | Message | Duration / Fetch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:54:21 | DROP DATABASE IF EXISTS gerenciamento_esports | 0 row(s) affected, 1 warning(s): 1008 Can't drop database 'gerenciamento_esports'; database doesn't exist | 0,015 sec |
| 2 | 12:54:21 | CREATE DATABASE gerenciamento_esports DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 DEFAULT COLLATE utf8... | 1 row(s) affected | 0,000 sec |
| 3 | 12:54:21 | USE gerenciamento_esports | 0 row(s) affected | 0,000 sec |
| 4 | 12:54:21 | CREATE TABLE TREINADOR ( Cod_Registo INT AUTO_INCREMENT, Nome VARCHAR(100) NOT NU... | 0 row(s) affected | 0,031 sec |
| 5 | 12:54:21 | CREATE TABLE EQUIPE ( Nome_Oficial VARCHAR(100) NOT NULL, Data_Fundacao DATE NOT NULL... | 0 row(s) affected | 0,032 sec |
| 6 | 12:54:21 | CREATE TABLE TELEFONE_EQUIPE ( Nome_Oficial_Equipe VARCHAR(100) NOT NULL, Numero_Tele... | 0 row(s) affected | 0,015 sec |
| 7 | 12:54:21 | CREATE TABLE JOGADOR ( CPF CHAR(11) NOT NULL, Nickname VARCHAR(50) NOT NULL, Data_... | 0 row(s) affected | 0,032 sec |
| 8 | 12:54:22 | CREATE TABLE TORNEIO ( Codigo_Torneio INT AUTO_INCREMENT, Nome VARCHAR(100) NOT NUL... | 0 row(s) affected | 0,031 sec |
| 9 | 12:54:22 | CREATE TABLE PARTIDA ( Codigo_Partida INT AUTO_INCREMENT, Data DATE NOT NULL, Hora T... | 0 row(s) affected | 0,031 sec |
| 10 | 12:54:22 | CREATE TABLE EQUIPE_TORNEIO ( Nome_Oficial_Equipe VARCHAR(100) NOT NULL, Codigo_Tornei... | 0 row(s) affected | 0,047 sec |
| 11 | 12:54:22 | INSERT INTO TREINADOR (Cod_Registo, Nome, Data_Contratacao) VALUES (1, 'Matheus Tarasconi', '2023-... | 3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0,000 sec |
| 12 | 12:54:22 | INSERT INTO EQUIPE (Nome_Oficial, Data_Fundacao, Cod_Registo_Treinador) VALUES ('LOUD', '2019-02-2... | 3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0,016 sec |
| 13 | 12:54:22 | INSERT INTO TELEFONE_EQUIPE (Nome_Oficial_Equipe, Numero_Telefone) VALUES ('LOUD', '119888811... | 4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0,000 sec |
| 14 | 12:54:22 | INSERT INTO JOGADOR (CPF, Nickname, Data_Nascimento, Primeiro_Nome, Sobrenome, Nome_Oficial_Equi... | 4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0,000 sec |
| 15 | 12:54:22 | INSERT INTO TORNEIO (Codigo_Torneio, Nome, Premiacao, Data_Inicio) VALUES (1, 'VCT Americas Kickoff',... | 3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0,000 sec |
| 16 | 12:54:22 | INSERT INTO PARTIDA (Codigo_Partida, Data, Hora, Resultado, Codigo_Torneio) VALUES (1, '2026-02-16', '1... | 3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0,015 sec |
| 17 | 12:54:22 | INSERT INTO EQUIPE_TORNEIO (Nome_Oficial_Equipe, Codigo_Torneio) VALUES ('LOUD', 1), ('FURIA Esp... | 4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0,000 sec |